

1. Con base en la información del archivo, ¿qué campos de información definen un vértice y qué campos de información definen un arco en el grafo?

- El vértice define las paradas que hacen cada bus en el grafo, mientras que los arcos representan los caminos que se pueden hacer desde x vértice

2. ¿Qué tipo de grafo es más adecuado para representar la información?

- Para representar la información de la situación planteada, se necesitan grados dirigidos y con peso. Esto porque se tiene que respetar la dirección en la que va cada bus, y la distancia que hay entre cada parada.

3. ¿Se van a crear diferentes vértices en el grafo para una misma parada, o se usarán los arcos para diferenciar las rutas?

- Se utilizan diferentes vértices en el grafo para una misma parada, con el propósito de diferenciar las rutas. En una estación hay M nodos correspondientes al número de buses que paran en esta misma con peso 0 entre ellos.

4. ¿Es útil un grafo para analizar redes de transporte? Justifiquen su respuesta.

- Un grafo es muy útil para analizar redes de transporte porque permite representar con exactitud estos modelos. Los nodos permiten modelar las estaciones o paradas, con toda su información pertinente (nombre, ubicación, etc.) Los arcos permiten demostrar la dirección en la que va cada bus, y sus pesos nos dan la posibilidad de mostrar la distancia entre cada recorrido.

5. ¿Qué información del archivo les permitiría identificar si hay una conexión directa (un arco) entre dos paradas específicas?

- La información del archivo que nos permitiría identificar si hay una conexión directa es "StopSequence" dado que en esta se guarda el número del paradero de cada bus en la ruta

6. Si encuentra ciclos en el grafo (Nota: un ciclo es un camino que empieza y termina en un mismo vértice), ¿qué podrían representar en el contexto de las rutas de autobuses?

- Un ciclo en este contexto no se podría dar directamente por la condición de que cada estación tiene varios nodos, para modelar cada ruta. Sin embargo, sí pueden existir ciclos "indirectos". Estos ciclos se dan cuando existe una ruta que haga el recorrido opuesto al de un bus específico. Se daría un ciclo, conectado por uno de estos arcos con peso 0 entre nodos que representan la misma estación pero distintas rutas.